



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595400208 - Electrónica I

PLAN DE ESTUDIOS

59DT - Doble Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos Y En Ingeniería Telemática

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595400208 - Electrónica I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59DT - Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y en Ingeniería Telemática
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Cobos Arribas	A4210	pedro.cobos@upm.es	Sin horario.
Rita Hogan Teves De Almeida (Coordinador/a)	A4202	rita.hogan@upm.es	Sin horario.
Jorge De Ponga Del Pozo	A4220	jorge.deponga@upm.es	Sin horario.

Agustin Rodriguez Herrero	A4214	agustin.rodriguez@upm.es	Sin horario.
Luis Narvarte Fernandez	A4218	luis.narvarte@upm.es	Sin horario.
Francisco Martinez Moreno	A4210	francisco.martinezm@upm.es	Sin horario.
Javier Malo Gomez	A4220	javier.malo@upm.es	Sin horario.
Guido Vallerotto	A4218	guido.vallerotto@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Análisis De Circuitos I
- Talleres De Iniciación A La Ingeniería

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- El plan de estudios no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE TEL12 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA179 - Entender el diagrama de bloques de sistemas electrónicos sencillos aplicados en el sector de las telecomunicaciones

RA14 - Entender el modelo y las propiedades básicas de los amplificadores y su implementación con amplificadores operacionales ideales

RA172 - Conocer la función y características básicas de los componentes electrónicos pasivos (Resistencia, condensador y bobina) Conocer sus propiedades básicas

RA15 - Conocer la función y características básicas de los componentes electrónicos activos (diodo, transistor bipolar y unipolar)

RA170 - Entender la nomenclatura y propiedades básicas de las señales elementales que se utilizan en los circuitos electrónicos

RA171 - Entender las características principales de los bloques funcionales que componen un sistema electrónico básico (amplificador, atenuador, alimentación, ADC, DAC)

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El convencimiento de que todo graduado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, de Sistemas de Telecomunicación, de Sonido e Imagen y Telemática debe contar con fundamentos de electrónica ha conducido a que en el segundo semestre se curse una asignatura con los fundamentos de la electrónica analógica, Electrónica I, y en el tercer trimestre se curse otra asignatura con los fundamentos de la electrónica digital, Electrónica II.

Mientras que para los estudiantes del Grado en Ingeniería Telemática su único contacto con la electrónica son las asignaturas de Electrónica I y II, para los estudiantes de los otros tres grados estas asignaturas son una base firme para los cursos posteriores. Estas condiciones de contorno modulan los contenidos de ambas asignaturas.

La siguiente tabla muestra el número de resultados de aprendizaje de otras materias cuya consecución resulta recomendable, muy conveniente o indispensable para el adecuado seguimiento de Electrónica I.

Materia	Recomendable	Muy Conveniente	Indispensable
M01: Matemáticas	8	0	2
M02: Análisis de Circuitos	4	2	10
M03: Programación	2	1	0
M08: Sistemas de Comunicación	4	2	1
M10: Ingeniería y Sociedad	8	3	8
M11: Comunicación profesional	7	0	0

Destaca la importancia de la materia Análisis de Circuitos con 10 resultados de aprendizaje indispensables (y 16 en total), fundamentalmente provenientes de la asignatura Análisis de Circuitos I, dado que la práctica totalidad de sus contenidos representa un importante requisito para poder abordar con garantías Electrónica I. Destaca también la materia Ingeniería y Sociedad con 8 resultados de aprendizaje indispensables (y 19 en total), fundamentalmente provenientes de algunas bases imprescindibles que se establecen en la asignatura Talleres de Iniciación a la Ingeniería y de algunos mínimos convenientes que se cubren en Técnicas de Búsqueda y Sistemas de Información. Aunque en menor medida, también hay requisitos para Electrónica I en la asignatura Introducción a las Telecomunicaciones de la materia Sistemas de Comunicación, en tanto en cuanto se introducen aquí los fundamentos de los sistemas de telecomunicación, en cuyos detalles de estructura interna e implementación continúa profundizando Electrónica I. De la materia Matemáticas destaca el apoyo necesario en el manejo de funciones o la resolución de sistemas de ecuaciones, así como el recomendable conocimiento de lo que representa el desarrollo en serie de Fourier de funciones periódicas. También resulta de interés la introducción a los procesadores y su manejo de datos en la asignatura Programación I (materia Programación) y los resultados de aprendizaje que facilitan la organización, realización y exposición de trabajos, incluidos en Comunicación Profesional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas electrónicos
 - 1.1. Señales
 - 1.2. Sistemas
2. Componentes y dispositivos electrónicos
 - 2.1. Componentes pasivos, sensores y actuadores
 - 2.2. Diodos
 - 2.3. MOSFET
 - 2.4. BJT
3. Subsistemas electrónicos integrados
 - 3.1. Amplificadores
 - 3.2. Comparadores
4. Prácticas
 - 4.1. Práctica 1: Medidas en señales
 - 4.2. Práctica 2: Diodos
 - 4.3. Práctica 3: Transistores

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Señales. Definición y ejemplos. Señales periódicas y no periódicas. Propiedades de las señales periódicas. Señales sinusoidales y cuadradas. Propiedades. Señales con componente continua. Notación. Valor medio de una señal. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Potencia instantánea y potencia media. Valor eficaz o RMS. Sentido físico del valor eficaz. Comparación entre amplitudes y potencias de dos señales. Unidades logarítmicas relativas: dB. Unidades logarítmicas absolutas de potencia y tensión: dBm, dBV. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Señales en el dominio de la frecuencia. Espectro de señales sinusoidales, periódicas y no periódicas. Gestión del espectro. Características espectrales de señales típicas en sistemas electrónicos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ruido. Concepto y cuantificación. Relación señal/ruido. Ejemplos de sistemas. Diagramas de bloques. Subsistemas típicos: transductores, amplificadores, filtros, comparadores, conversores A/D y D/A, fuentes de alimentación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

3	Modelos de amplificadores: parámetros y efectos de carga. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Componentes pasivos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Sensores y actuadores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Diodos: Física del semiconductor. Símbolo, característica I-V del diodo, tipos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Modelos y análisis gráfico y mediante modelo. Circuitos de aplicación con diodos: Rectificación y filtrado mediante condensador. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Diodo Zener. Símbolo y característica I-V. Análisis mediante modelo. Circuito generador de consigna. Diodo LED y fotodiodo. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1: Señales y sistemas. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Introducción a los FET, estructura, símbolos y curvas características, zonas de trabajo y modelos de los transistores MOSFET. Análisis en continua de circuitos que contienen MOSFET de acumulación. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen en Grupo 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido) Duración: 00:30			Examen en Grupo 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	Análisis gráfico de un amplificador con MOSFET. MOSFET en conmutación. Información de catálogo. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Parcial 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 2. Circuitos con diodos: Fuente de alimentación. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen Parcial 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Introducción a los transistores BJT, estructura, símbolos y curvas características. Zonas de trabajo de los transistores BJT. Modelos de los transistores BJT. Análisis en continua de circuitos que contienen BJT. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Análisis gráfico de un amplificador con BJT. Transistor BJT en conmutación. Información de catálogo. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3. Transistores: aplicación. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Amplificador operacional. Símbolo y modelo equivalente. Realimentación y cortocircuito virtual. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Análisis amplificador inversor y no inversor. Consideraciones prácticas en circuitos con AO. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

12	Análisis de amplificadores sumador y restador. Otros circuitos con amplificadores operacionales. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Examen Global de Laboratorio Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Global de Laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Comparadores. Comparadores con salida en colector abierto. Circuitos de aplicación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen en Grupo 2 (Transistores y Tema 3) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen en Grupo 2 (Transistores y Tema 3) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14				
15				
16				
17				Examen Global de Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Examen en Grupo 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	4%	0 / 10	CG 02 CG 04 CG 05 CE TEL12
7	Examen Parcial 1 (Tema 1 y Tema 2 hasta diodos incluido)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	0 / 10	CE B4 CG 02 CG 04 CE TEL12
12	Examen Global de Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	12%	0 / 10	CE B4 CG 02 CG 04 CE TEL12
13	Examen en Grupo 2 (Transistores y Tema 3)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	4%	0 / 10	CE B4 CG 02 CG 04 CG 05 CE TEL12
17	Examen Global de Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	4 / 10	CE B4 CG 02 CG 04 CE TEL12

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	88%	4.5 / 10	CE B4 CG 02 CG 04 CE TEL12

7.2. Criterios de evaluación

Aclaración respecto al cronograma: La distribución temporal de las actividades presenciales indicadas en el cronograma no se ajustan a semanas del calendario escolar sino a bloques de actividad presencial. Las fechas concretas de las pruebas de evaluación aparecen en el Plan Anual Docente.

Todas las notas que se citan en este texto se ajustan al baremo comprendido entre 0 y 10 puntos.

La asignatura se supera si la **nota final es mayor o igual a 5.0 puntos**.

Los aprobados de Laboratorio (con nota en el Examen Global de Laboratorio ≥ 5.0) se guardarán como bloque liberado mientras no se produzca una modificación de las normas de evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA

La nota de la asignatura mediante el itinerario de evaluación progresiva se obtiene a partir de actividades de evaluación distribuidas a lo largo del curso:

- **Exámenes en Grupo 1 (ExG1) y Grupo 2 (ExG2):** ExG1 se centra en los contenidos del Tema 1 y del Tema 2 hasta diodos y ExG2 se centra en los contenidos del Tema 2 a partir de transistores y del Tema 3. ExG1 y ExG2 se realizarán en grupos formados por 4 estudiantes y son pruebas no obligatorias. La calificación de ExG1 y ExG2 se obtiene como la media de la nota de 4 ejercicios realizados por los estudiantes. Para poder realizar ExG1 y ExG2 será necesario formar un grupo de 4 estudiantes en el plazo indicado para ello. En caso contrario, el estudiante formará parte de otro grupo definido aleatoriamente por el profesor.
- **Examen Parcial 1 (ExP1):** ExP1 se centra en los contenidos del Tema 1 y del Tema 2 hasta diodos. ExP1 es una actividad no obligatoria y recuperable en la convocatoria extraordinaria.
- **Examen Global de Laboratorio (ExGL):** ExGL evalúa los indicadores de aprendizaje asignados tratados en el laboratorio. ExGL es una actividad no obligatoria y no recuperable, es decir, no se repetirá en la convocatoria extraordinaria. ExGL se realizará dentro del horario asignado a las sesiones de laboratorio.
- **Examen Global de Teoría (ExGT):** ExGT evalúa todos los contenidos de la asignatura. ExGT es una actividad obligatoria y recuperable en la convocatoria extraordinaria. ExGT se celebrará en el día, hora y aula anunciada por la Subdirección de Ordenación Académica en el periodo de exámenes de la convocatoria ordinaria. Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria es necesario obtener una nota en ExGT mayor o igual a 4.0. En caso de que un alumno no alcance esta puntuación, la máxima calificación final que puede obtener es de 4.0 puntos.

La **nota final** de la asignatura en la convocatoria ordinaria (NCO) se obtiene como:

$$NCO=0.08*(NExG1+NExG2)+0.2*NExP1+0.12*NExGL+0.6*NExGT$$

Siendo NExG1 la obtenida en el Examen en Grupo 1; NExG2 la obtenida en el Examen en Grupo 2; NExP1 la obtenida en el Examen Parcial 1; NExGL la obtenida en el Examen Global de Laboratorio; NExGT la obtenida en el Examen Global de Teoría.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El Examen Extraordinario de teoría (ExE) se realizará en la fecha que determine la Subdirección de Ordenación Académica.

El Laboratorio no tiene actividad por ser una prueba no recuperable debido a que las limitaciones de tiempo y de recursos hacen inviable repetir el proceso en la convocatoria extraordinaria en un tiempo razonable y evitando, además, solapamientos con la evaluación de otras asignaturas. Aun así, el Laboratorio forma parte de la nota final de esta convocatoria extraordinaria.

La **nota final** de la convocatoria extraordinaria (NCE) se obtiene como: **$NCE=0.12*NExGL+0.88*NExE$**

Siendo NExGL la de nota de laboratorio obtenida en la convocatoria ordinaria; y NExE la nota obtenida en el examen extraordinario de teoría. Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria es necesario obtener una nota en NExE mayor o igual a 4.5. En caso de que un alumno no alcance esta puntuación, la máxima calificación final que puede obtener es de 4.5 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Hambley: Electrónica, 2ª ed. Prentice Hall, 2001.	Bibliografía	Libro para los cursos introductorios de electrónica de los estudios de ingeniería electrónica e informática
Sedra y Smith: Circuitos Microelectrónicos, 5ª ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Obra de consulta para el análisis y diseño de circuitos electrónicos

Malvino: Principios de electrónica, 7ª ed. McGraw-Hill, 2007.	Bibliografía	Libro de consulta para el análisis de circuitos electrónicos
Storey: Electrónica, de los sistemas a los componentes, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.	Bibliografía	Libro de consulta para los temas 2 y 3 de la asignatura
Apuntes	Bibliografía	Apuntes elaborados por el profesorado de la asignatura correspondientes al Tema 1, parte del Tema 2 y parte del Tema 3
Colección de ejercicios	Bibliografía	Colección de ejercicios para todo el temario elaborados por el profesorado de la asignatura. Cada actividad de evaluación Aula30 cuenta con un conjunto adicional de ejercicios de referencia.
Diapositivas	Recursos web	Colección de diapositivas utilizadas por el profesorado en las exposiciones magistrales
Guiones de prácticas de laboratorio	Bibliografía	Texto que recoge los detalles necesarios para la correcta realización de las prácticas de laboratorio
Puesto básico de un laboratorio de electrónica	Equipamiento	Cada pareja de estudiante dispondrá de un puesto de laboratorio con: Fuente de alimentación, osciloscopio, generador de funciones, polímetro, ordenador.
Página de la asignatura en Moodle	Recursos web	La página de la asignatura contiene todos los recursos, salvo libros y equipamiento, de la asignatura. Aloja también herramientas de comunicación y evaluación.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las tasas de éxito y rendimiento de esta asignatura tienen una vinculación evidente con la destreza de los estudiantes en la resolución de circuitos eléctricos adquirida en la asignatura de Análisis de Circuitos I, evidenciándose esta situación en el dato de que solo un 10% de los estudiantes que no han aprobado Análisis de Circuitos I aprueban Electrónica I. Por tanto, se recomienda fervientemente a los estudiantes que cursen esta asignatura el estudio y repaso de los teoremas fundamentales de análisis de circuitos y sus aplicaciones, con independencia de que hayan aprobado o no Análisis de Circuitos I.